

工学逆問題における不確実性定量化のための潜在空間ベイズ推論フレームワーク構築

A Latent-Space Bayesian Inference Framework for Uncertainty Quantification in Engineering Inverse Problems

指導教員 村上健太 准教授

03-250919 笠井優作

1. はじめに

工学では観測データからモデルパラメータを推定する逆問題が広く現れ、診断やリスク評価には推定の不確実性定量化が不可欠である。ベイズ推論は事後分布として不確実性を直接与えるが、高コストなシミュレータ呼び出しが実用上の壁となる。本研究では、これらを回避する潜在空間ベイズ推論を起点に、各構成要素を差し替え可能とした推論フレームワークを構築する。

2. フレームワーク概要

2.1 潜在空間ベイズ推論

文献 1) に従い、潜在空間ベイズ推論の枠組みを概説する。ベイズの定理より、事後分布は尤度と事前分布の積に比例する。

$$p(\theta | x_{\text{obs}}) \propto L(\theta; x_{\text{obs}}) p(\theta) \quad (1)$$

潜在空間ベイズ推論では低次元潜在変数 z を介して尤度を近似する。観測側エンコーダ q_{ϕ_x} 、パラメータ側エンコーダ q_{ϕ_θ} 、潜在事前 $p(z) = \mathcal{N}(0, I)$ を全てガウスとして構成すれば、

$$\hat{L}(\theta; x_{\text{obs}}) = \int \frac{q_{\phi_x}(z|x_{\text{obs}}) q_{\phi_\theta}(z|\theta)}{p(z)} dz \quad (2)$$

は閉形式で評価可能となる。提案フレームワークでは事前から (θ, x) サンプルを生成し Multimodal Variational Autoencoder を学習して近似尤度 $\hat{L}$ をオフラインで構築、オンラインでは Sequential Monte Carlo が $\hat{L}$ のみを呼び事後分布から粒子をサンプリングする。

2.2 フレームワーク実装

本研究では、文献 1) の具体実装を、各構成要素が後から差し替え可能なライブラリとして再整備した。文献 1) で採用されている具体手法 (MVAE、SMC、Metropolis-Hastings など) を、共通の概念的役割 (尤度モデル・サンプラー・MCMC カーネル) に分離し、Python の Protocol によりインターフェースのみを宣言する形にした。図 1 に代表的な Protocol 定義の抜粋を示す。

具体実装は Protocol にのみ依存し、他の尤度モデル (Normalizing Flow、拡散モデルなど) やサンプラー (HMC、Nested Sampling など) への差し替えが簡単である。設計思想は、「どの手法がどの問題に最適か」を共通ベンチマーク

上で横断比較できる構成にすることにある。

```
class LikelihoodProtocol(Protocol):
    def __call__(self, theta: Theta) -> LP: ...

class KernelProtocol(Protocol):
    def __call__(
        self, particles: Particles, q: float,
        prior: PriorProtocol, likelihood: LikelihoodProtocol,
    ) -> tuple[Pop, LP, Mask]: ...
```

図 1 代表的な Protocol 定義 (抜粋)。

3. 検証と課題

文献 1) と同じ 4 自由度せん断建物の層剛性同定問題 (真値以外に 3 つの等価解が存在することが既知) で動作確認した。MVAE は、事前分布から生成した 10^5 個のサンプルを訓練データとし、潜在次元 8・早期終了付きで学習した。粒子数 2000 の SMC を実行して得られた事後分布の散布図が図 2 である。

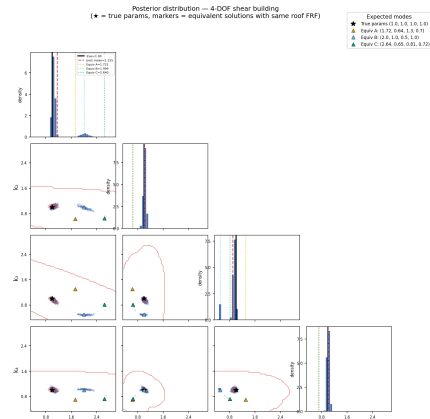


図 2 4 自由度せん断建物の事後分布散布図

等価解が再現され、本フレームワークが多峰性に対応できることを確認した。

今後は尤度モデル拡張を最優先課題とし、Normalizing Flow や拡散モデル等を同一ベンチマーク上で横断比較する。さらに複雑系へ適用を広げ、汎用ライブラリへ発展させる。

参考文献

- 1) Yaoyama, T. et al., Finite element model updating of building structures under seismic excitation: A parallelized latent space-based Bayesian framework, arXiv:2604.22305 (preprint, 2026).